

## Упражнение 15. Комбинаторика и просто случайно блуждаене

### 15.1 Основни броения

Тази среща е преговорно занятие върху материал, който се предполага познат от курса по дискретна математика. Затова тук материалът е подреден систематично, а не по реда на разглежданите на занятието задачи. Комбинаториката е анализ на крайни множества: целта е да преброим конфигурации, построени върху опорно множество  $M = \{a_1, \dots, a_n\}$ , без да ги изброяваме една по една.

#### 15.1.1 Пермутации

Нека разгледаме крайно множество от  $n$  елемента. Всяко нареждане на елементите му в редица наричаме *пермутация*. Броят на пермутациите (без повторение) се дава от факториела на  $n$ :

$$P_n = n! = n(n-1) \dots 2 \cdot 1.$$

Разсъждението е последователно: за първата позиция има  $n$  възможности, за втората  $n-1$  и т.н. По дефиниция приемаме, че  $0! = 1$ .

† **Допълнение 15.1 (формула на Стирлинг).** С нарастването на  $n$  числата  $n!$  растат толкова бързо, че прякото им пресмятане става практически невъзможно. Формулата на Стирлинг дава удобно приближение:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

#### 15.1.2 Четирите основни броения

Ако от  $n$ -елементно множество избираме  $k$  елемента, отговорът зависи от два независими въпроса: *има ли значение редът* и *допускат ли се повторения*. Двата въпроса дават четири задачи, които изчерпват почти всички елементарни броения.

**Вариации без повторение** (редът има значение, без повторения). Наредените  $k$ -торки от различни елементи наричаме *вариации* от клас  $k$ :

$$V_n^k = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

За първата позиция има  $n$  възможности, за втората  $n-1$  (един елемент вече е употребен) и така до  $k$ -тата, за която остават  $n-k+1$ .

**Комбинации без повторение** (редът няма значение, без повторения).

**Дефиниция 15.2** (биномен коефициент). Броят на  $k$ -елементните подмножества на множество с  $n$  елемента се означава с

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!}.$$

Връзката между двете е пряка: всяко  $k$ -елементно подмножество поражда  $k!$  различни наредени  $k$ -торки, следователно  $V_n^k = k! \cdot \binom{n}{k}$ . Тоест биномният коефициент е точно вариациите, разделени на броя на подрежданията — така се „забравя“ редът.

**Вариации с повторение** (редът има значение, с повторения). Всяка наредена  $k$ -торка от елементи на  $M$ , без ограничение:

$$V(n, k) = n^k,$$

защото всяка от  $k$ -те позиции се попълва независимо по  $n$  начина. Еквивалентна формулировка: това е броят на разпределенията на  $k$  различни частици в  $n$  различни клетки.

**Комбинации с повторение** (редът няма значение, с повторения). Тук е удобно да минем през едно спомагателно броене.

Разглеждаме уравнението  $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ , където  $x_i$  са цели неотрицателни числа. Представяме си  $n$  неразличими обекта („звезди“), които разпределяме в  $k$  групи; за да ги разделим, ни трябва  $k - 1$  „прегради“. Общият брой позиции е  $n + k - 1$ , от които избираме кои  $k - 1$  да са прегради.

**Твърдение 15.3** (Звезди и прегради). Броят на решенията на уравнението  $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$  в цели неотрицателни числа е

$$\binom{n + k - 1}{k - 1} = \binom{n + k - 1}{n}.$$

**Следствие 15.4** (Комбинации с повторение). Броят на начините да изберем  $k$  елемента от  $n$ -елементно множество, когато редът няма значение, но повторенията са позволени (тоест броят на  $k$ -елементните *мултимножества*), е

$$\binom{n + k - 1}{k}.$$

*Доказателство.* Да изберем мултимножество означава да кажем колко пъти участва всеки от  $n$ -те елемента: това е избор на цели неотрицателни числа  $x_1, \dots, x_n$  с  $x_1 + \dots + x_n = k$ . По твърдение 15.3 с  $k$  на брой звезди и  $n$  клетки броят е  $\binom{k+n-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$ .  $\square$

Твърдение 15.3 дава и броя на разпределенията на  $n$  *неразличими* частици в  $k$  различни клетки — вариант, който заедно с  $n^k$  по-горе покрива и двата случая на различимост.

Обобщено, четирите броения са:

| избираме $k$ от $n$ | без повторение      | с повторение       |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| редът има значение  | $\frac{n!}{(n-k)!}$ | $n^k$              |
| редът няма значение | $\binom{n}{k}$      | $\binom{n+k-1}{k}$ |

### 15.1.3 Пермутации с повторение

Остава един случай, който не се вписва в горната таблица: нареждаме *всички* елементи, но някои от тях са неразличими помежду си.

**Твърдение 15.5** (Пермутации с повторение; полиномен коефициент). Броят на редиците с дължина  $k$ , в които елементът  $a_1$  се среща  $k_1$  пъти,  $a_2$  се среща  $k_2$  пъти и т.н., където  $k_1 + \dots + k_n = k$ , е

$$P(k; k_1, \dots, k_n) = \binom{k}{k_1, k_2, \dots, k_n} = \frac{k!}{k_1! k_2! \dots k_n!}.$$

*Доказателство.* Избираме последователно кои позиции заема всеки елемент. Местата на  $a_1$  се избират по  $\binom{k}{k_1}$  начина; от останалите  $k - k_1$  места тези на  $a_2$  се избират по  $\binom{k-k_1}{k_2}$  начина, и така нататък. Следователно

$$P(k; k_1, \dots, k_n) = \binom{k}{k_1} \binom{k-k_1}{k_2} \dots \binom{k-k_1-\dots-k_{n-1}}{k_n},$$

а при разписване на биномните коефициенти всички междинни факториели се съкращават и остава  $k!/(k_1! \dots k_n!)$ .  $\square$

Този коефициент се нарича *полиномен* (мултиномен), защото при  $n = 2$  се свежда до биномния:  $\binom{k}{k_1, k-k_1} = \binom{k}{k_1}$ .

► **Пример 15.6 (Анаграми на MISSISSIPPI).** Думата има 11 букви:  $M$  веднъж,  $I$  четири пъти,  $S$  четири пъти и  $P$  два пъти. Различните ѝ анаграми са

$$P(11; 1, 4, 4, 2) = \frac{11!}{1! 4! 4! 2!} = 34\,650.$$

Ако всички букви бяха различни, отговорът щеше да е  $11! = 39\,916\,800$ ; делението на  $4! 4! 2!$  премахва подредженията, които разместват еднакви букви и затова не се виждат.

### 15.1.4 Свойства на биномните коефициенти

**Твърдение 15.7** (Основни свойства на биномните коефициенти). 1. *Симетрия:*  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ .

2. *Рекурентна връзка (Правило на Паскал):*  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ .

3. *Поглъщане:*  $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ .

4. *Сума:*  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ .

5. *Закопроменлива сума:*  $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$  за  $n \geq 1$  (при  $n = 0$  сумата е 1).

Всяко от тях има и чисто комбинаторно обяснение, което си струва да се знае наред с алгебричната проверка. Свойство 1: на всяко  $k$ -елементно подмножество съпоставяме допълнението му, което има  $n - k$  елемента; съответствието е взаимно еднозначно. Свойство 2: разделяме  $k$ -елементните подмножества според това дали съдържат последния елемент  $a_n$  — ако да, остават  $k - 1$  избора

измежду първите  $n - 1$ ; ако не, остават  $k$ . Свойство 3: двете страни броят едно и също нещо — избор на  $k$ -елементен отбор и на капитан в него; отляво първо отборът, после капитанът, отдясно първо капитанът измежду всички  $n$ , после останалите  $k - 1$  съотборници. Свойства 4 и 5 следват от Нютоновия бином при  $a = b = 1$  и съответно  $a = 1, b = -1$ ; сумата  $2^n$  е броят на всички подмножества, а знакопроменливата сума казва, че подмножествата с четен брой елементи са толкова, колкото и тези с нечетен.

Правилото на Паскал позволява биномните коефициенти да се подредят в триъгълник, в който всеки вътрешен елемент е сборът на двата си съседа отгоре, а по бедрата стоят единици:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & 2^0 \\
 & & & & 1 & & 1 & 2^1 \\
 & & 1 & & 2 & & 1 & 2^2 \\
 1 & & 3 & & 3 & & 1 & 2^3
 \end{array}$$

Сумата на елементите в  $n$ -тия ред е  $2^n$  — точно свойство 4.

### 15.1.5 Нютонов бином

**Теорема 15.8** (Нютонов бином).

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \binom{n}{0} b^n + \binom{n}{1} a b^{n-1} + \dots + \binom{n}{n} a^n$$

При разкриване на скобите в  $(a + b)^n$  всяко събираемо се получава, като от всяка от  $n$ -те скоби изберем  $a$  или  $b$ . Събираемото  $a^k b^{n-k}$  се появява толкова пъти, по колкото начина могат да се изберат  $k$ -те скоби, които дават  $a$  — тоест  $\binom{n}{k}$  пъти. Оттук идва и името „биномен коефициент“.

## 15.2 Принцип за включване и изключване

★ **Теорема 15.9** (Принцип за включване и изключване). За произволни крайни множества  $A_1, \dots, A_n$ :

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|.$$

За две множества това е познатото  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ : изваждаме сечението, защото елементите в него са преброени два пъти. За три множества след като извадим трите двойни сечения сме извадили тройното сечение един път в повече, затова го добавяме обратно. Оттук и редуването на знаците.

Доказателството е по индукция: пишем  $\bigcup_{i=1}^n A_i = \left( \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right) \cup A_n$ , прилагаме формулата за две множества и след това индукционното предположение — веднъж за набора  $A_1, \dots, A_{n-1}$  и веднъж за набора от сеченията  $A_i \cap A_n$ . Записът е тромав, но идеята е тази; важното е да се помни защо знаците се редуват.

▷ **Пример 15.10 (Разпределяне без празна клетка).** Нека  $k \geq n$  и разпределяме  $k$  различни частици в  $n$  различни клетки така, че *никоя клетка да не остане празна*. Броят на такива разпределения е

$$\sum_{m=0}^n (-1)^m \binom{n}{m} (n-m)^k.$$

Пряко преброяване не работи: условието „няма празна клетка“ не се разлага на независими избори. Затова броим допълнението чрез принцип 15.9. Нека  $A_i$  е множеството от разпределения, при които  $i$ -тата клетка е празна. Тогава разпределенията с поне една празна клетка са  $|\bigcup_{i=1}^n A_i|$ . Ако фиксираме  $m$  конкретни клетки и искаме всички те да са празни, остават  $n-m$  клетки за  $k$ -те частици, тоест  $(n-m)^k$  разпределения; а  $m$ -те клетки се избират по  $\binom{n}{m}$  начина. По принципа за включване и изключване

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} \binom{n}{m} (n-m)^k,$$

и като извадим това от общия брой  $n^k$ , получаваме твърдението (членът  $m=0$  дава точно  $n^k$ ).

Този пример е добра илюстрация защо изобщо съществува принципът за включване и изключване: когато налагаме условие от вида „нищо не е празно“, отделните случаи се припокриват и трябва да се коригират последователно.

## 15.3 Просто случайно блуждаене

Ще разгледаме един класически модел в теорията на вероятностите — просто случайно блуждаене (Simple Random Walk). Нека една частица се движи по целочислените точки на реалната права. Тя стартира от началото на координатната система (точка 0) в момент  $t=0$ . Във всеки следващ дискретен момент от времето  $t=1, 2, \dots$  частицата прави стъпка надясно (към  $+1$ ) или наляво (към  $-1$ ). Нека  $\xi_i \in \{+1, -1\}$  е стойността на  $i$ -тата стъпка. Тогава позицията на частицата след  $n$  стъпки е:

$$S_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$$

като по дефиниция приемаме  $S_0 = 0$ .

Можем да представим блуждаенето графично в координатната равнина  $(t, S_t)$ , където по хоризонталната ос нанасяме времето (броя стъпки), а по вертикалната — позицията на частицата. Тогава блуждаенето представлява начупена линия, започваща от  $(0, 0)$ . Всяка отсечка от тази линия свързва точките  $(i-1, S_{i-1})$  и  $(i, S_i)$ .

### 15.3.1 Брой на всички пътища

Ако разгледаме блуждаене с дължина  $n$ , то броят на всички възможни пътища (траектории) е  $2^n$ , тъй като на всяка от  $n$ -те стъпки имаме точно 2 възможни избора ( $+1$  или  $-1$ ).

За да стигнем от точка  $(0, 0)$  до точка  $(n, x)$ , трябва броят на стъпките надясно ( $+1$ ) и наляво ( $-1$ ) да са съответно  $p$  и  $q$ , такива че да са изпълнени следните две условия:

$$p + q = n$$

$$p - q = x$$

Като съберем двете уравнения, намираме:

$$2p = n + x \implies p = \frac{n + x}{2}$$

За да съществува такъв път, е необходимо и достатъчно  $n + x$  да бъде четно число и  $-n \leq x \leq n$ .

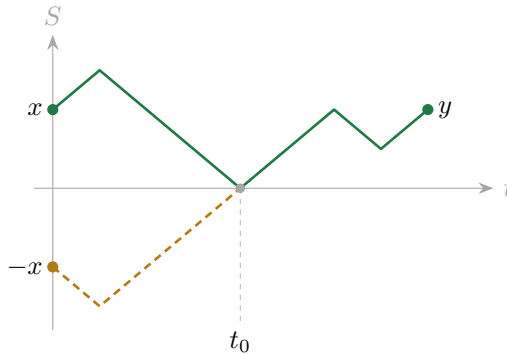
**Твърдение 15.11** (Брой пътища до дадена точка). Ако  $n + x$  е четно и  $-n \leq x \leq n$ , броят на пътищата от  $(0, 0)$  до  $(n, x)$  е равен на броя на начините да изберем  $p = \frac{n+x}{2}$  стъпки надясно от общо  $n$  налични стъпки:

$$N_n(x) = \binom{n}{p} = \binom{n}{\frac{n+x}{2}}.$$

## 15.4 Принцип на отражението

Често ни интересуват пътища, които удовлетворяват определени условия, например пътища, които остават неотрицателни ( $S_i \geq 0$  за всяко  $i$ ). За да преброим такива пътища, използваме Принципа на отражението, въведен от Дезире Андре.

★ **Теорема 15.12 (Принцип на отражението).** Нека  $x, y > 0$ . Броят на пътищата от  $(0, x)$  до  $(n, y)$ , които докосват или пресичат хоризонталната ос (т.е.  $S_i = 0$  за някое  $i$ ), е равен на общия брой пътища от  $(0, -x)$  до  $(n, y)$ .



**Фигура 1:** Принципът на отражението. Плътната линия е „лош“ път от  $(0, x)$  до  $(n, y)$ ;  $t_0$  е първият момент, в който той докосва оста. Отразявайки началната част до момента  $t_0$  спрямо оста (прекъснатата линия), получаваме път от  $(0, -x)$  до  $(n, y)$ . Съответствието е биекция.

Нека наречем пътищата, които докосват оста, „лоши“ (фигура 1). Вземаме един произволен такъв лош път. Нека  $t_0$  е първият момент, в който пътят докосва нулата (т.е.  $S_{t_0} = 0$ , но  $S_i > 0$  за  $i < t_0$ ). Принципет на отражението гласи, че ако отразим симетрично началната част от пътя (от  $t = 0$  до  $t = t_0$ ) спрямо абсцисната ос  $S = 0$ , ще получим нов път, който започва от  $(0, -x)$ , докосва нулата в  $t_0$  и продължава по оригиналния път до  $(n, y)$ .

Съществено е, че отразяваме спрямо *първия* момент на докосване. Ако избирахме произволен момент, в който пътят е на нулата, един и същ лош път би давал по няколко различни образа и съответствието нямаше да е еднозначно. Първият момент е определен еднозначно от самия път, затова изображението е коректно дефинирано; обратно, при даден път от  $(0, -x)$  до  $(n, y)$  неговият пръв момент на докосване възстановява еднозначно оригинала.

Тъй като всеки път от  $(0, -x)$  до  $(n, y)$  (при  $x, y > 0$ ) задължително пресича оста  $S = 0$  в някакъв момент (започва под нея и завършва над нея), съществува взаимно еднозначно съответствие

(биекция) между лошите пътища от  $(0, x)$  до  $(n, y)$  и множеството на всички възможни пътища от  $(0, -x)$  до  $(n, y)$ . Това доказва твърдението.

† **Допълнение 15.13 (Отражение спрямо произволно ниво).** Теорема 15.12 е формулирана за ниво 0 и изисква  $x, y > 0$ . Същият аргумент работи спрямо кое да е ниво  $a$ , стига началната и крайната точка да лежат от една и съща страна на него: ако  $x, y > a$ , то броят на пътищата от  $(0, x)$  до  $(n, y)$ , които докосват ниво  $a$ , е равен на общия брой пътища от  $(0, 2a - x)$  до  $(n, y)$ . Наистина,  $2a - x$  е огледалният образ на  $x$  спрямо  $a$ , и отразяването на началната част до първия момент на докосване на ниво  $a$  дава същата биекция. Тази форма ни е нужна веднага по-долу: там началната и крайната точка са на самата ос ( $x = y = 0$ ), така че теорема 15.12 не се прилага пряко, а работим с ниво  $a = -1$ .

### 15.4.1 Пътища, които остават неотрицателни

Нека разгледаме пътищата, стартиращи от  $(0, 0)$  и завършващи в  $(2n, 0)$ . Според предходното твърдение общият им брой е  $N_{2n}(0) = \binom{2n}{n}$ .

Интересуваме се от броя на пътищата от  $(0, 0)$  до  $(2n, 0)$ , които остават неотрицателни през цялото време, т.е.  $S_i \geq 0$  за  $i = 1, \dots, 2n$ . За да намерим техния брой, ще преброим „лошите“ пътища — тези, за които  $S_i = -1$  за поне едно  $i$  — и ще ги извадим от общия брой пътища.

Тук началната и крайната точка лежат на самата ос, затова теорема 15.12 не може да се приложи буквално. Използваме варианта от допълнение 15.13 с ниво  $a = -1$ : началото 0 и крайт 0 са от една и съща страна на  $-1$ , а „лоши“ са точно пътищата, които докосват ниво  $-1$ . Огледалният образ на началната точка спрямо  $-1$  е  $2(-1) - 0 = -2$ , следователно лошите пътища са в биекция с всички пътища от  $(0, -2)$  до  $(2n, 0)$ .

Броят на пътищата от  $(0, -2)$  до  $(2n, 0)$  се намира като решим:

$$\begin{aligned} p + q &= 2n \\ p - q &= 2 \end{aligned}$$

Оттук  $2p = 2n + 2 \implies p = n + 1$ . Следователно броят им е  $\binom{2n}{n+1}$ .

Тогава броят на „добрите“ пътища (които никога не достигат  $-1$ , следователно  $S_i \geq 0$  за всички  $i$ ) от  $(0, 0)$  до  $(2n, 0)$  е:

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$$

Тази разлика може да се опрости алгебрично по следния начин:

$$\begin{aligned} \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} &= \frac{(2n)!}{n!n!} - \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \left( \frac{n+1-n}{n(n+1)} \right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{(2n)!}{n!n!} \\ &= \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

Този забележителен резултат представлява  $n$ -тото число на Каталан ( $C_n$ ). Числата на Каталан имат огромно значение в комбинаториката, тъй като те броят множество различни комбинаторни структури (например правилни скобови изрази, триангулации на изпъкнали многоъгълници и дървета).

### 15.4.2 Пътища с условие за строга положителност

Ако разгледаме по-строго условие — да намерим броя на пътищата от  $(0, 0)$  до  $(2n, 0)$ , които се връщат в нулата за първи път чак на последната стъпка  $2n$  (т.е.  $S_i > 0$  за  $1 \leq i \leq 2n - 1$  и  $S_{2n} = 0$ ).

Тогава първата стъпка на такъв път задължително е нагоре към  $(1, 1)$ , а предпоследната позиция задължително е  $(2n - 1, 1)$ , откъдето прави стъпка надолу към  $(2n, 0)$ . Броят на тези пътища съвпада с броя на пътищата от  $(1, 1)$  до  $(2n - 1, 1)$ , които никога не докосват нулата (остават строго положителни,  $S_i > 0$ ).

Ако транслираме координатната система с вектор  $(-1, -1)$ , това е равносилно на намирането на броя на пътищата от  $(0, 0)$  до  $(2n - 2, 0)$ , които остават неотрицателни (т.е. не слизат под новото ниво 0). Според предходната точка, този брой е равен на съответното число на Каталан за  $2n - 2$  стъпки:

$$\frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} = C_{n-1}$$

което е  $(n - 1)$ -тото число на Каталан.

## 15.5 Задачи

Следващите условия възстановяват задачите, които са формулирани устно или са записани на дъската. Запазена е номерацията от занятието.

Условията на задачи от 6 до 9 и 11 не са произнесени или записани в наличните материали: преподавателят се позовава на предварително раздаден лист със задачи и разработва само задача 10. Затова липсващите условия не могат да бъдат възстановени достоверно.

1. Припомнете принципа за включване и изключване за  $n$  крайни множества. Доказателството е по индукция, като индукционното предположение трябва да се приложи и към подходящото семейство от сечения; за този курс е важно преди всичко да се помни кога и как се използва принципът.
2. Нека  $M$  е множество с  $n$  елемента. Намерете броя на:
  - (а)  $k$ -елементните подмножества на  $M$ ;
  - (б) наредените  $k$ -торки от различни елементи на  $M$ ;
  - (в) наредените  $k$ -торки от елементи на  $M$ , когато повторенията са позволени.
3. Намерете броя на решенията на

$$x_1 + \dots + x_k = n$$

първо при  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}$ , а след това при  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}_0$ . Използвайте метода „звезди и прегради“.

4. Разпределяме  $k$  различни частици в  $n$  различни клетки. Намерете броя на разпределенията, когато:



- (а) всяка клетка съдържа най-много една частица;
  - (б) няма ограничение за броя частици в клетка;
  - (в) няма празна клетка, като  $k \geq n$ . За последната точка използвайте принципа за включване и изключване.
5. Разпределяме  $k$  неразличими частици в  $n$  различни клетки. Намерете броя на разпределенията, когато:
- (а) всяка клетка съдържа най-много една частица;
  - (б) няма ограничение за броя частици в клетка;
  - (в) няма празна клетка. Последната точка е оставена за домашна работа.
10. Разгледайте просто случайно блуждаене, което започва от  $(0, 0)$  и на всяка стъпка се изменя с  $+1$  или  $-1$ . Пребройте всички пътища до  $(2n, 0)$ , а след това пътищата, които остават неотрицателни. За второто преброяване приложете принципа на отражението.